

基于 VFSS 研究的脑卒中后吞咽障碍定量评估价值分析

赵成利, 温泽迎, 朱永月, 韩莎莎, 田 力, 骈林萍, 王道清*

【摘要】 目的 基于视频透视吞咽检查(VFSS)技术探讨定量指标评估脑卒中患者吞咽障碍预后价值。**方法** 回顾性分析 69 例脑卒中后吞咽障碍的患者,根据治疗方案分为:A 组:针刺阿呛组穴组($n=22$);B 组:球囊扩张术组($n=22$);C 组:针刺阿呛组穴与球囊扩张术联合组($n=25$)。采集患者 VFSS 检查视频并测量吞咽启动时间、咽运送时间等 8 个定量指标,应用 SVM-RFE 及 RF 两种机器学习算法构建模型,筛选最优特征数及对应特征排序集,从两种算法的不同模型中筛选频次高的特征作为预后评估指标。**结果** 通过 SVM-RFE 算法在总模型组及各亚组模型中筛选的最优指标数分别为:4、5、2、8,RF 算法结合 SVM-RFE 算法横纵双向共有的高频次、评估效能最优的定量指标为:舌骨位移距离、咽运送时间、舌骨运动时间、喉关闭时间、吞咽启动时间,其中舌骨位移距离最具评估价值。**结论** VFSS 定量指标可以有效评估吞咽障碍疗效预后,为临床提供评估吞咽障碍预后的价值。

【关键词】 脑卒中 吞咽障碍 视频透视吞咽检查 定量分析 效能

DOI:10.13437/j.cnki.jcr.2023.09.018

VFSS Quantitative Analysis Evaluates the Prognosis of Stroke Patients with Dysphagia Disorders

ZHAO Chengli, WEN Zeying, ZHU Yongyue, et al.

Henan University of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou, Henan Province 450046, P. R. China

【Abstract】 Objective To evaluate the prognosis of swallowing disorders in stroke patients via a quantitative analysis of VFSS and to compare the assessment power of these parameters. **Methods** Data of stroke patients with swallowing disorders who underwent VFSS were retrospectively analyzed. A total of 69 patients were divided into group A (acupuncture at Achou group, $n=22$), group B (balloon dilation group, $n=22$), and group C (acupuncture at Achou combined with balloon dilation group, $n=25$) according to different treatment. Differences in 8 VFSS parameters among groups were investigated. Then the random forest models were also established using the selected features based on the intergroup comparisons. SVM-RFE and RF were used to build the model. The optimal feature number and corresponding features ranking set were screened, and the features with high frequency selected from different models of the two algorithms were used as prognostic evaluation indicators. **Results** Through the SVM-RFE algorithm in the total model group and each subgroup model screening of the optimal index are: 4, 5, 2, 8. RF algorithm combined with SVM-RFE algorithm cross-longitudinal bidirectional common high frequency, evaluation efficiency optimal quantitative index are: hyoid displacement distance, pharyngeal delivery time, hyoid movement time, throat closing time, swallowing start time, among which the hyoid displacement distance is the most valuable evaluation. **Conclusion** The VFSS quantitative analysis exhibited significantly higher power in predicting the prognosis of stroke with swallowing disorders, which will contribute to clinical practice with a valuable reference.

【Key words】 Stroke Dysphagia Video fluoroscopic swallowing study Quantitative Analysis Efficacy

吞咽障碍是脑卒中最常见的并发症之一,以咀嚼和吞咽障碍为特征,主要临床表现为上消化道固体或流质食物吞咽受限或运输时间延长^[1]。据流行病学统计全球每年约有 300 ~ 600 万脑卒中患者

因功能性吞咽障碍而受到严重影响^[2],该症状可影响安全经口摄入,从而导致营养不良、电解质平衡紊乱、吸入性肺炎等严重不良结局事件^[3]。因此急需精准、及时、全面的临床观测手段,为吞咽障碍的预后提供有效评估。视频透视吞咽检查(video fluoroscopic swallowing study, VFSS)简称吞咽造影,被认为是评价吞咽障碍的“金标准”^[4],其不但能客观观察吞咽器官的解剖结构及实时食团运转情况,还能

作者单位:450046 郑州,河南中医药大学(赵成利、朱永月、韩莎莎、田 力);450000 郑州,河南中医药大学第一附属医院(温泽迎、骈林萍、王道清);* 通讯作者

定量测量吞咽过程中的时间和空间运动学参数,化传统定性或半定量且主观性强的吞咽障碍研究为定量、客观的数字化研究。本研究选取吞咽启动时间、咽运送时间、喉关闭时间、舌骨位移距离、舌骨运动时间、食管上括约肌(upper esophageal sphincter, UES)开放时间、喉关闭至 UES 开放时间、UES 开放程度 8 个时间或运动学参数作为量化指标,旨在评价 VFSS 定量指标是否能对临床预后做出客观数字化评估。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性纳入 2020 年 11 月至 2021 年 11 月期间于我院康复科住院治疗的脑卒中后伴吞咽障碍并有 VFSS 检查史的 69 例患者。脑卒中诊断标准:符合中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)的诊断标准^[5],且所有患者均经头颅 CT^[6]或 MRI^[7]检查诊断为脑卒中者。吞咽障碍诊断标准:符合《中国吞咽障碍评估与治疗专家共识 2017 版》^[8]中指出的吞咽障碍评价标准,且经 VFSS 检查确诊为吞咽障碍者。排除标准:(1)有合并其他疾病(如食道肿瘤)引起的吞咽功能障碍者。(2)VFSS 检查图像质量不佳、图像或临床资料不全者。(3)既往鼻咽癌放疗、头颈癌及口腔癌术后或其他头颈部结构性病变者。(4)合并心肺肾等重要脏器功能不全患者。对于部分多次入院患者,仅将第一次入院记录纳入本研究。本研究均由患者或家属签署 VFSS 检查知情同意书,且已通过河南中医药大学第一附属医院临床研究伦理委员会的批准。

将 69 例患者根据不同治疗方案分为:A 组:针刺阿哈组穴+常规康复训练($n=22$);B 组:球囊扩张术组+常规康复训练($n=22$);C 组:A 组和 B 组的联合治疗($n=25$),即针刺阿哈组穴联合球囊扩张术组+常规康复训练。治疗以 4 周为一个疗程。搜集患者的一般资料及 VFSS 检查资料,一般资料包括性别、年龄、病程、身高、入院当天体重,计算患者的体质质量指数(BMI): $BMI = \text{体重}(\text{kg}) / \text{身高}(\text{m})^2$ 。

1.2 检查方法

所有患者均于疗程前、后 1 周内行 VFSS 检查,造影设备采用意大利 GMM 公司 OPERA 型号数字化多功能胃肠机进行图像采集。造影方式:选用 60% 硫酸钡混悬液 50 ml(200 g 硫酸钡粉剂+286 ml 水混合配制)+2 g 黏稠剂混制的浓硫酸钡液,患

者采取正、右侧坐位在医师的指令下吞咽钡剂。若患者在检查过程中出现误吸情况,嘱患者或必要时给予一定刺激帮助患者尽力咳出误吸物,根据具体情况进行下一步检查。

1.3 疗效评价

所有患者均于疗程前、后 1 周内进行功能性经口摄食量表(functional oral intake scale, FOIS)评分。

FIOS 评分标准^[9]:该量表根据患者经口进食情况间接判定患者的吞咽功能,分为 7 级。1 级:不能经口进食;2 级:依赖鼻饲进食,最小量的尝试进食食物或液体;3 级:依赖鼻饲进食,经口进食单一质地的食物或液体;4 级:完全经口进食单一质地的食物;5 级:完全经口进食多种质地的食物,但需要特殊的准备或代偿;6 级:完全经口进食,不需要特殊的准备,但有特殊的食物限制;7 级:完全经口进食,没有限制。

VFSS 定量参数指标的测量:通过吞咽造影的录像逐帧播放,利用 Avidemux 2.5 计时慢放软件、Image J 图像测量软件,对吞咽过程中涉及时间及运动学参数进行测量。(1)吞咽启动时间:舌根与下颌骨相交的任何一点的过程的耗时。(2)咽运送时间:指食团头部到达下颌支-舌根交点处至食团尾部通过环咽肌的时间。(3)喉关闭时间:对比剂食团头部在下颌骨舌根交界面处的实时时间。(4)舌骨位移距离:舌骨在静息位置和吞咽过程中向上向前最大位移之间的距离为舌骨位移,重复测量 3 次取平均值。(5)舌骨运动时间:舌骨位移所耗时间。(6)UES 开放时间:对比剂食团头部到达环咽肌上缘的实时时间。(7)喉关闭至 UES 开放时间:为对比剂食团头部从下颌骨舌根交界面至环咽肌上缘的时间。(8)UES 开放程度:食物通过第 4 颈椎和第 6 颈椎之间通道最大程度扩张时最窄的部位即 UES 的位置,通过逐帧回放选取吞咽过程中钡剂通过 UES 时的最大开放程度图像进行测量。以上 VFSS 检查、图像质量评估及数据测量工作均由一位具有 5 年造影工作经验的影像医师在一位具有 10 年造影工作经验的影像医师的协助下完成。

SVM-RFE 特征筛选模型:基于支持向量机递归特征消除(support vector machine recursive feature elimination, SVM-RFE)算法的特征选择 8 个定量指标作为特征变量构建 SVM 学习模型,同时计算模型的均方根误差和特征权重。建模过程中应用留一交叉验证法(leave-one-out cross-validation, LOO-CV)划

分训练集与验证集。首先输入包含 8 个定量指标的
训练集为特征集 F 。通过模型训练样本集,根据特
征权重进行特征排名,并从 F 中删除排名最低的特
征。然后用剩余的特征构建新的特征集 F_1 ,进行下
一轮训练,每次迭代去掉一个排序最后的特征,如此
反复直到 F 为空。当过程终止时,与最小均方根误
差相对应的特征子集将被保留为最终选定的最优特
征子集。最终输出最优特征数及对应呈递减排序的
特征子集。使用 R(4.2.1) 的 caret(6.0-93) 包来构
建该 SVM-RFE 模型。

随机森林算法(RF)分类模型:将定量指标进
行分类分析,采用 7:3 的比例随机抽样,生成训练
样本集,选取 8 个定量指标作为特征变量构建每棵
决策树,RF 集成多颗决策树分类投票的结果,通过
投票结果的众数来确定预测结果。使用 R(4.2.1)
的 random forest(4.7-1.1)包构建 RF 模型。

1.4 统计学分析

用 Shapiro-Wilk 检验对连续性计量资料的正态
性进行评估。对正态分布的指标采用均数 $\pm$ 标准差
($\bar{x} \pm s$) 表示;非正态分布资料采用中位数(四分位
数间距)[M(IQR)]表示。计数资料采用率(%)表
示。在分析各项资料在 3 组患者之间的差异时,对
具独立性、正态分布、方差齐的计量资料使用单因素
方差分析,不满足上述任一条件的计量或分类变量
资料使用多个独立样本 Kruskal-Wallis 分析其资料
的差异性。基于 SVM-RFE、RF 模型函数筛选最优
预测特征数及特征指标。所有结果均以 $P < 0.05$
为差异有统计学意义。使用 SPSS(21.0)及 R
(4.2.1)进行上述统计分析。

2 结果

2.1 3 组患者检查前一般资料比较

本研究中共纳入 69 例脑卒中后并发功能性吞咽
障碍患者,根据不同治疗方案分为 A 组($n=22$)、B 组
($n=22$)、C 组($n=25$)。3 组患者治疗前在性别(19/
3 vs 5/17 vs 10/15,男/女分别记为 2/1)、年龄(59.59

± 11.90 vs 61.00 ± 12.30 vs 58.52 ± 13.13)、BMI
(22.99 ± 3.55 vs 21.60 ± 2.95 vs 23.44 ± 4.45)、病程
(1.00 ± 15.13 vs 2.00 ± 2.61 vs 1.00 ± 7.66)方面差
异均无显著统计学意义($P > 0.05$)(表 1)。

2.2 3 组患者检查前后 FOIS 评分比较

治疗前,A、B、C 3 组 FOIS 评分分别为($3.00 \pm$
 1.00)、(3.50 ± 2.00)及(4.00 ± 2.00),组间差异无
统计学意义($Z_{前}=3.49, P_{前}=0.18$);治疗后,3 组患
者 FOIS 评分分别为(4.50 ± 3.00)、(4.50 ± 3.00)
及(6.00 ± 3.00),各组与治疗前比较,差异均有统
计学意义($Z_A=3.38, P_A=0.001; Z_B=3.82, P_B <$
 $0.0001; Z_C=4.30, P_C < 0.0001$)。3 组患者治疗后的
组间 FOIS 评分无统计学差异($Z_{后}=3.14, P_{后}=$
 0.21)(表 2)。

表 2 3 组患者治疗前后 FOIS 评分比较($\bar{x} \pm s$)

组别	治疗前	治疗后
A($n=22$)	3.00 ± 1.00	4.50 ± 3.00
B($n=22$)	3.50 ± 2.00	4.50 ± 3.00
C($n=25$)	4.00 ± 2.00	6.00 ± 3.00

2.3 建立 VFSS 定量指标 SVM-RFE 特征筛选模型

建立基于 SVM-RFE 的 4 组特征筛选模型,首先
利用全组病例建立 SVM-RFE_总,再根据不同治疗方
案的 A、B、C 3 个亚组分别建立相对应的 SVM-
RFE_A、SVM-RFE_B、SVM-RFE_C 3 组模型(表 3),输出
最优特征数(图 1)及特征子集(表 5)。SVM-RFE_总
中最小均方根误差(RMSE)值为 0.71,最优特征数
为 4,对应的特征子集为:舌骨位移距离、咽运送时
间、UES 开放程度、吞咽启动时间。SVM-RFE_A 中最
小 RMSE 值为 0.96,最优特征数为 5,对应的特征子
集为:咽运送时间、舌骨运动时间、吞咽启动时间、
舌骨位移距离、喉关闭时间。SVM-RFE_B 最小 RMSE
值为 0.59,最优特征数为 2,对应的特征子集为:吞
咽启动时间、舌骨位移距离。SVM-RFE_C 最小 RMSE
值为 0.66,最优特征数为 8,对应的特征子集为:舌
骨位移距离、舌骨运动时间、UES 开放程度、喉关闭
至 UES 开放时间、咽运送时间、吞咽启动
时间、UES 开放时间、喉关闭时间。

2.4 建立 VFSS 定量指标 RF 变量分类
模型

建立基于 RF 的分类筛选变量模型,
首先利用全组病例建立 RF_总,再根据不同
治疗方案的 A、B、C 3 个亚组分别建立
相对应的 RF_A、RF_B、RF_C 3 组模型,每组

表 1 3 种不同治疗方案的一般资料比较($\bar{x} \pm s$)

变量	A 组	B 组	C 组	统计量	P 值
性别(男/女)	(19/3)	(5/17)	(10/15)	4.41 ^a	0.11
年龄(岁)	59.59 ± 11.90	61.00 ± 12.30	58.52 ± 13.13	0.23 ^b	0.79
BMI(kg/m ²)	21.60(4.77)	23.99(3.19)	23.44(3.28)	4.66 ^c	0.10
病程(月)	2.00(2.50)	1.00(1.56)	1.00(2.50)	1.25 ^c	0.54

注:a:卡方检验,数据描述采用率(%)表示;b:方差分析,数据描述采用均数 $\pm$
标准差($\bar{x} \pm s$)表示;c:非参数秩和检验(Kruskal-Wallis 检验),数据描述采用中位数
(四分位数间距)[M(IQR)]

表 3 4 组 SVM-RFE 特征筛选模型

特征	RMSE				MAE			
	SVM-RFE _总	SVM-RFE _A	SVM-RFE _B	SVM-RFE _C	SVM-RFE _总	SVM-RFE _A	SVM-RFE _B	SVM-RFE _C
1	0.80	1.16	0.69	0.79	0.60	0.95	0.49	0.56
2	0.77	1.07	0.59*	0.77	0.58	0.89	0.42	0.56
3	0.77	1.01	0.60	0.75	0.56	0.85	0.47	0.53
4	0.71*	0.96	0.64	0.72	0.50	0.78	0.50	0.51
5	0.75	0.96*	0.65	0.70	0.53	0.78	0.51	0.49
6	0.77	1.00	0.64	0.71	0.54	0.80	0.49	0.52
7	0.75	0.99	0.65	0.70	0.54	0.80	0.50	0.50
8	0.75	0.98	0.64	0.66*	0.54	0.79	0.48	0.46

注: * 代表各组模型中 RMSE 最小值。RMSE: 表示预测值和观测值之间差异的样本标准差。做非线性拟合时, RMSE 值越小越好。MAE: 平均绝对误差表示预测值和观测值之间绝对误差的平均值, 能更好地反映预测值误差的实际情况

表 4 4 组 RF 变量分类模型

组别	准确率	召回率	精确率	F1
RF _总	0.70	0.70	0.70	0.68
RF _A	0.60	0.60	0.63	0.60
RF _B	0.80	0.80	0.78	0.77
RF _C	0.88	0.88	0.77	0.82

注: F1: 精确率和召回率的调和平均, 精确率和召回率互相影响, 若同时兼顾二者, 即用 F1 指标

模型的准确率、召回率、精确率及 F1 值见表 4。根据 RF 模型的重要性评分对各模型变量集进行重要性排序, 并依据 SVM-RFE 模型的最优特征数选取相同数量的排序变量为重要性排序子集(表 5), RF_总 的准确率为 0.70, 同 SVM-RFE_总 最优特征数的排序变量为: 舌骨运动时间、喉关闭时间、舌骨位移距离、UES 开放时间。RF_A 的准确率为 0.60, 同 SVM-RFE_A 最优特征数的排序变量为: 舌骨运动时间、UES 开放时间、舌骨位移距离、咽运送时间、喉关闭时间。RF_B 的准确率为 0.80, 同 SVM-RFE_B 最优特征数的排序变量为: 吞咽启动时间、舌骨位移距

离。RF_C 的准确率为 0.88, 同 SVM-RFE_C 最优特征数的排序变量为: 吞咽启动时间、喉关闭至 UES 开放时间、UES 开放时间、舌骨位移距离、UES 开放程度、咽运送时间、舌骨运动时间、喉关闭时间。

3 讨论

吞咽障碍作为脑卒中中最常见并发症之一^[10], 其

功能改善情况无论是对其相关不良结局事件还是脑卒中预后都至关重要, 因此对脑卒中后功能性吞咽障碍的预后做出精确定量的评估已成为目前吞咽障碍研究的主要趋势。在本研究中, 选用吞咽启动时间、咽运送时间、喉关闭时间、舌骨位移距离、舌骨运动时间、UE 开放时间、喉关闭至 UES 开放时间、UES 开放程度这 8 个定量指标, 首先通过 SVM-RFE 算法从中筛选出最优评估预后的指标数及对应指标集合, 再应用 RF 算法将 8 个定量指标进行分类得出每个指标的重要性评分, 在 SVM-RFE 最优指标数的基础上, 从两种算法中横纵双向选择出多组模型排序集中共有的高频次指标, 结果显示舌骨位移距离均在 SVM-RFE 及 RF 的各个模型的排序集中, 而咽运送时间、舌骨运动时间、喉关闭时间均在 SVM-RFE_{A,C} 及 RF_{A,C} 的排序集中, 吞咽启动时间在 SVM-RFE_{B,C} 及 RF_{B,C} 的排序集中。本研究是在不同治疗方案的基础上(图 2), 首次提出基于 VFSS 定量观测指标对吞咽障碍患者疗效评估指标进行有效筛选, 应用机器算法筛选出全组及各亚组最优评估指标数及对应指标排序集, 从而达到对吞咽障碍预

表 5 SVM-RFE 模型与 RF 模型筛选的定量指标

特征	总组病例		针刺组(A组)		球囊组(B组)		联合组(C组)	
	SVM-RFE _总		SVM-RFE _A		SVM-RFE _B		SVM-RFE _C	
	RF _总		RF _A		RF _B		RF _C	
1	舌骨位移距离	舌骨运动时间	咽运送时间	舌骨运动时间	吞咽启动时间	吞咽启动时间	舌骨位移距离	吞咽启动时间
2	咽运送时间	喉关闭时间	舌骨运动时间	UES 开放时间	舌骨位移距离	舌骨位移距离	舌骨运动时间	喉关闭至 UES 开放时间
3	UES 开放程度	舌骨位移距离	吞咽启动时间	舌骨位移距离	-	-	UES 开放程度	UES 开放时间
4	吞咽启动时间	UES 开放时间	舌骨位移距离	咽运送时间	-	-	喉关闭至 UES 开放时间	舌骨位移距离
5	-	-	喉关闭时间	喉关闭时间	-	-	咽运送时间	UES 开放程度
6	-	-	-	-	-	-	吞咽启动时间	咽运送时间
7	-	-	-	-	-	-	UES 开放时间	舌骨运动时间
8	-	-	-	-	-	-	喉关闭时间	喉关闭时间

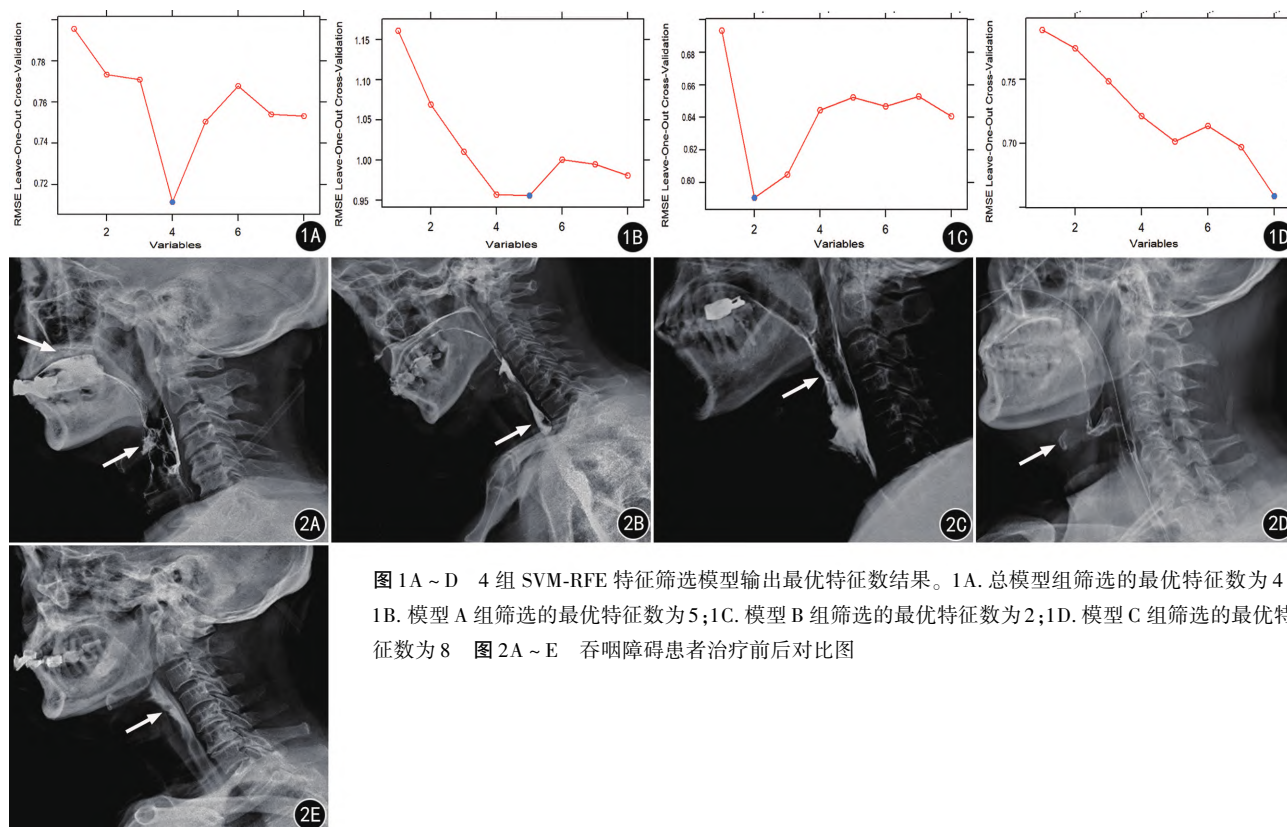


图 1A~D 4 组 SVM-RFE 特征筛选模型输出最优特征数结果。1A. 总模型组筛选的最优特征数为 4; 1B. 模型 A 组筛选的最优特征数为 5; 1C. 模型 B 组筛选的最优特征数为 2; 1D. 模型 C 组筛选的最优特征数为 8 图 2A~E 吞咽障碍患者治疗前后对比图

后评估指标筛选的目标。

基于 VFSS 检查定量评估预后疗效,能给予临床实时、确切、数字化的影像指导以最大程度保证临床精准个体化治疗的实施,该数字化影像技术是目前临床上对吞咽障碍进行客观、量化分析的方法之一。国内外学者在此类研究中曾选用咽部运送时间、最大舌骨持续抬高时间、舌骨位移距离、舌骨位移时间、UES 最大开放程度、咽肌收缩率、喉运动距离及相应时间、运动平均速度等 VFSS 参数作为评价指标^[11~13]。多个定量参数的选用在一定程度上确实可以对吞咽障碍进行更加全面的评估,但是由于该定量分析是基于一定的专业分析软件,因此势必会更耗时耗力,且不利于临床工作开展。另外,在小样本量的研究中,多参数变量的选择可能会造成一定的结果偏倚。所以,在众多参数中甄选出少量极具特征代表的参数,并对其进行合理优化,不仅能节省大量人力资源成本,还能提高预后评估效能。

在本研究中舌骨位移距离被两种不同机器算法均筛选在各个分组模型的排序指标集中,由此可知在吞咽障碍的预后评估指标中,舌骨位移距离无论是在不同机器算法中横向评估,还是在单一算法的各分组中纵向评估,都是最具临床意义的。这与 Garmendia Merino 等^[14]及我院林天怡等^[15]团队在

探究吞咽障碍治疗前后咽期功能改善方面的研究结果一致,这样的结果可能与舌骨参与吞咽过程的机制有关。咽期吞咽是一系列复杂活动的快速动作,这些活动之一即可分解为舌骨的垂直向上和水平向前运动,一般为先抬高再向前最后复原,或者直接前移然后复原,该过程使喉结构上抬,甲状会厌肌、杓会厌肌以及甲状舌骨肌收缩,使会厌向下折返,覆盖喉入口,从而使喉口关闭,环咽肌的开放,食物越过会厌进入食管入口,在食团压力的作用下,食管入口更加开放,从而使食团更加顺利进入食管^[16]。而吞咽障碍的患者舌骨向上和向前位移都有不同程度的减少,主要表现为咽期启动延迟、会厌折返功能障碍、喉结构上抬致关闭时间延长的功能障碍、鼻咽腔反流以及咽运送时间和舌骨运动时间延长所致的渗漏、误吸等。

此外,研究结果显示吞咽启动时间及咽运送时间也被筛为有效评估指标,其原因可能与吞咽反射相关。生理性吞咽是一个需要多个组织器官协同的复杂过程,一旦发生吞咽启动,便随之发生吞咽动作,吞咽动作是吞咽反射引起的结果,故而吞咽反射延迟会导致吞咽启动延迟,从而使吞咽动作迟滞^[17]。当食团头部被运送至舌根处时激活位于舌根、双侧腭弓等处的触觉感受器,神经冲动经三叉

神经上颌支、舌咽神经、迷走神经喉前支传入延髓的孤束核和疑核吞咽中枢,再经舌咽神经和迷走神经传出神经,使喉、声带等效应器产生答应,发生喉上提、声带向中线移动、声门关闭、会厌反转、喉口封闭等一系列咽期吞咽活动,有研究表明^[18]喉上提速度减慢是引起卒中后误吸的独立因素,同时也是吞咽动作迟滞而造成吞咽启动延迟的关键因素。因此,加快患者吞咽启动,避免喉上提不充分、会厌谷、梨状窝及咽后壁残留、渗入和误咽等早发溢出现象,并以此缩短的咽运送时间能有效降低患者发生渗漏、误吸的风险,为患者提供正确饮食方式指导,并进行针对性吞咽功能训练,对卒中后功能性吞咽障碍患者预后有着重要的临床价值。

本研究是在不同治疗方法的基础上展开共性特征的筛选,在数据分析过程中发现经不同方法治疗的各亚组治疗前后疗效差异有统计学意义,而治疗后的组间疗效差异并未表现出显著的统计学意义,Garmendia Merino 等^[14]曾在定量舌骨位移参数与评估吞咽困难的定性量表的相关性研究中发现,治疗后舌骨位移的变化与 FOIS 评分的变化之间没有相关性这一结论,推测这可能与 VFSS 定量指标原始数据最终筛选出来的最可靠评估指标是舌骨位移距离有关,这表明舌骨-喉复合体位移的改善并不一定意味着进食物耐受性也得到改善,进食物耐受性的改善很大可能是由于口腔期吞咽的改善,而不完全依赖于咽期舌骨-喉部复合体的运动。同时其研究发现一名患者的 FOIS 评分级别提升是由于口干症和舌骨位移的共同改变从而成为口腔期吞咽改善的原因。对口服饮食耐受性的改善是由于对口干症的对症治疗后对食团摄取的更好管理,部分是由于舌骨位移的改善,尽管该口干症的起源不是神经源性的,而是继发于放射治疗的纤维化肌层病变。因此可以推测在本研究中,并不能排除患者继发于脑卒中后大脑皮质吞咽中枢受损,无法在吞咽的起始阶段(即口腔期吞咽中)调节吞咽的强度及持续时间,使面部肌肉、咀嚼肌、舌肌无法协调性相互运动^[19],从而表现出舌骨位移变化与 FOIS 评分不同步。后期我们将增加样本量深入此问题的研究。

SVM 在分类和评估预测方面具有优异的性能,而 RFE 是嵌入模型的特征选择方法,因此 SVM 作为先行定义的分类器被用作 RFE 特征选择的评估标准,以帮助 RFE 选择功能集^[20]。SVM-RFE 由于其优越性被广泛应用于各类研究中,例如特征信息筛选的信号处理^[21]、生物标志物探寻的基因组

学^[22,23]和治疗预后预测的特征筛选^[24]。本研究结合了 SVM 和特征选择,可以筛选相关特征并去除相对不重要的特征变量,实现了更高的分类性能。这与 Hong 等^[25]的研究结果都表明,基于 SVM-REF 算法的应用,可以更有效地提高数据集的分类和筛查以获取重要特征指标。特征选择过程可用于删除训练数据集中统计上与类标签不相关的术语,从而提高效率和准确性。

RF 是一种基本单元为决策树(decision tree, DT)的机器学习方法^[26]。它采用重采样技术,从各组患者中按一定比例反复随机选择部分样本作为训练集,并用剩余样本作为测试集^[27]。从新生成的训练集中选取特征构建每棵决策树,而每棵决策树都类似于一个分类器,RF 则是集成了多个分类的投票结果,通过决策树投票结果的众数来确定预测结果。因此,RF 在一定程度上防止了过拟合,能以较高的准确率对每一个定量指标进行重要性评估,得到每个指标相对于其他指标的重要性^[28],从而使模型泛化能力更强。通过该算法对定量指标加以分析的准确率及模型高效能与郗霄^[28]在脑卒中后吞咽障碍患者治疗效果的影响因素分析中的应用结果一致,证明 RF 运算结果的较高准确率、对每个指标重要性评估的便捷优势性及无需降维处理等机器算法的鲜明优势。

本研究存在的不足在于样本量受限,结果可能存在偏倚;此外,该研究在未来应在大样本量的基础上,进一步对各亚组内的各定量指标做出预测验证。

综上所述,本研究结果显示基于不同治疗方案的 VFSS 定量指标能够评估吞咽障碍的预后,其中舌骨位移距离、咽运送时间、舌骨运动时间、喉关闭时间、吞咽启动时间评价吞咽障碍预后的效能较高,而舌骨位移距离为评价最可靠指标。因此,在临床中评估脑卒中后吞咽障碍预后情况时,可参照上述结论,优先根据这 5 个定量指标对吞咽障碍的预后做出评估。

参考文献

- 1 Stathopoulos P, Dalakas MC. Autoimmune Neurogenic Dysphagia [J]. Dysphagia, 2022, 37:473-487.
- 2 Polymeris A, Thilemann S, De Marchis GM, et al. Development and Validation of a Prognostic Model of Swallowing Recovery and Enteral Tube Feeding After Ischemic Stroke [J]. JAMA Neurol, 2019, 76: 561-570.
- 3 De Sire A, Ferrillo M, Lippi L, et al. Sarcopenic Dysphagia, Malnutrition, and Oral Frailty in Elderly: A Comprehensive Review [J]. Nu-

- trients, 2022, 14: 982.
- 4 Martin-Harris B, Jones B. The videofluorographic swallowing study [J]. *Phys Med Rehabil Clin N Am*, 2008, 19: 769-785.
 - 5 中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)制定工作组. 中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)[J]. *康复学报*, 2021, 31: 437-447.
 - 6 李晗, 王希明, 郝光宇, 等. 多期 CTA 与单期 CTA 评估急性缺血性脑卒中患者侧支状态的对照研究[J]. *临床放射学杂志*, 2020, 39: 2375-2379.
 - 7 程晓青, 苏晓芹, 董铮, 等. 急性缺血性卒中 DWI-ASPECTS 与梗死体积相关性及其影响因素研究[J]. *临床放射学杂志*, 2021, 40: 1050-1055.
 - 8 中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017 年版)[J]. *中华物理医学与康复杂志*, 2018, 40: 1-10.
 - 9 Cray MA, Mann GD, Groher ME. Initial psychometric assessment of a functional oral intake scale for dysphagia in stroke patients[J]. *Arch Phys Med Rehabil*, 2005, 86: 1516-1520.
 - 10 王德文, 刘志顺, 张维. 电视荧光放射摄影术对中风口后吞咽障碍检查的临床价值[J]. *临床放射学杂志*, 2001, 20: 746-747.
 - 11 Dharmarathna I, Miles A, Allen J. Quantifying Bolus Residue and Its Risks in Children: A Videofluoroscopic Study[J]. *Am J Speech Lang Pathol*, 2021, 30: 687-696.
 - 12 Nakao Y, Onishi H, Haji T, et al. Impact of Thickened Liquids on Laryngeal Movement Velocity in Patients with Dysphagia[J]. *Dysphagia*, 2022, 37: 207-215.
 - 13 李振亚, 王光明, 徐元顺. 吞咽造影录像检查定量评价脑卒中患者吞咽功能改变[J]. *中国介入影像与治疗学*, 2022, 19: 361-364.
 - 14 Garmendia Merino G, Bascuñana Ambrós H. The importance of the quantification of hyoid displacement in the evaluation of the score and evolution of oropharyngeal dysphagia[J]. *Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed)*, 2019, 70: 327-335.
 - 15 林天怡, 张海宇, 周舟, 等. 吞咽造影定量分析在球囊扩张联合针刺阿仑组穴治疗吞咽障碍中的应用价值[J]. *临床放射学杂志*, 2022, 41: 1251-1255.
 - 16 李振亚, 孙洁, 邵国庆, 等. 脑卒中后单纯咽期吞咽障碍者渗漏误吸与舌骨喉复合体的相关性研究[J]. *中国康复医学杂志*, 2022, 37: 964-967.
 - 17 王晶, 陈斌, 林丽丽. 导管球囊咽腔感觉刺激治疗脑卒中咽期启动延迟的疗效观察[J]. *按摩与康复医学*, 2018, 9: 34-35.
 - 18 张婧, 于丹丹, 杨波, 等. 喉上提速度减慢是卒中后误吸的独立危险因素[J]. *中国卒中杂志*, 2007, 2: 197-200.
 - 19 秦彦强, 姚海江, 孙迎春, 等. 目的导向性针刺方案干预脑卒中吞咽障碍口腔期 30 例临床研究[J]. *江苏中医药*, 2021, 53: 63-66.
 - 20 Gupta M, Gupta B. A novel gene expression test method of minimizing breast cancer risk in reduced cost and time by improving SVM-RFE gene selection method combined with LASSO[J]. *Integr Bioinform*, 2020, 18: 139-153.
 - 21 Zhou M, Bian K, Hu F, et al. A New Method Based on CEEMD Combined With Iterative Feature Reduction for Aided Diagnosis of Epileptic EEG[J]. *Front Bioeng Biotechnol*, 2020, 8: 669.
 - 22 Zhang Y, Xia R, Lv M, et al. Machine-Learning Algorithm-Based Prediction of Diagnostic Gene Biomarkers Related to Immune Infiltration in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease[J]. *Front Immunol*, 2022, 13: 740513.
 - 23 Zhao E, Xie H, Zhang Y. Predicting Diagnostic Gene Biomarkers Associated With Immune Infiltration in Patients With Acute Myocardial Infarction[J]. *Front Cardiovasc Med*, 2020, 7: 586871.
 - 24 Liu Z, Mi M, Li X, et al. A lncRNA prognostic signature associated with immune infiltration and tumour mutation burden in breast cancer[J]. *J Cell Mol Med*, 2020, 24: 12444-12456.
 - 25 Hong S, Liu YS, Cao B, et al. Identification of suicidality in adolescent major depressive disorder patients using sMRI: A machine learning approach[J]. *J Affect Disord*, 2021, 280: 72-76.
 - 26 刘畅, 赵泓博, 贾宏茹, 等. 基于 CT 图像纹理分析结合机器学习随机森林模型对急性脑梗死的辅助诊断价值[J]. *临床放射学杂志*, 2020, 39: 1439-1443.
 - 27 Yang L, Wu H, Jin X, et al. Study of cardiovascular disease prediction model based on random forest in eastern China[J]. *Sci Rep*, 2020, 10: 5245.
 - 28 郝霄. 脑卒中后吞咽障碍患者治疗效果的影响因素分析[D]. 郑州大学, 2020.

(收稿: 2022-07-14 修回: 2022-09-08)